(iv) நாணயம் சுண்டுதல் என்ற சோதனையில் வரையறுக்கப்பட்ட விதி

If X (தலை) =1, X (பூ) = 0

X பெறும் மதிப்புகள் 0 அல்லது 1 இது தனித்த வாய்ப்பு மாறியாகும்

குறிப்பு

எடுத்துக்காட்டுகள் 9.1, 9.2, மற்றும் 9.3 முடிவுறு எண்ணை வீச்சாகப் பெறும் தனித்த வாய்ப்பு மாறிகளாகும்.

(v) X என்பது தலை விழும் வரை நாணயம் சுண்டுதலின் எண்ணிக்கை எனில் X ன் மதிப்புகள் 1, 2, 3, .. இங்கு வாய்ப்பு மாறி எண்ணிடத்தக்க, முடிவுறா மதிப்பெண்களைப் பெறும்

9.2.2 தொடர் வாய்ப்பு மாறி:

X என்ற வாய்ப்பு மாறி குறிப்பிட்ட இடைவெளியில் சாத்தியமான அனைத்து மதிப்புகளையோ பெற்றிருக்கும் எனில் அம்மாறி ஒரு தொடர் வாய்ப்பு மாறி எனப்படும்.

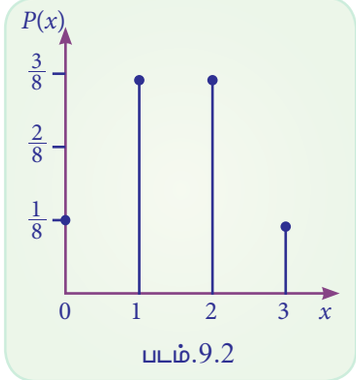
எடுத்துக்காட்டாக,

(i) ஒரு பள்ளியில் பயிலும் மாணவர்களின் உயரம் X என்க. அவர்களின் உயரம் 120 செ.மீக்கும் 180 செ.மீக்கும் இடையே உள்ளது. $X = \{x/120 \text{ செ.மீ} < x < 180 \text{ செ.மீ}\}$ ஒரு தொடர் வாய்ப்பு மாறி.

(ii) மின்விளக்கு தொடர்ச்சியாக உழைப்பதற்கான அதிகபட்ச நேரம் 1500 மணிகள் எனில் அதன் தொடர் வாய்ப்பு மாறியை $X = \{x/0 \leq x \leq 1500\}$ என எழுதலாம்

9.3 நிகழ்தகவு திண்மைச் சார்பு மற்றும் நிகழ்தகவு அடர்த்திச் சார்பு

நிகழ்தகவு சார்பு என்பது வாய்ப்பு மாறியுடன் தொடர்புடையது. இச்சார்பு வாய்ப்பு மாறியின் நிகழ்தகவு மதிப்புகளை அறிய பயன்படுகிறது. தனித்த மாறியின் நிகழ்தகவுச் சார்பு நிகழ்தகவு திண்மைச் சார்பு என்றும் தொடர் வாய்ப்பு மாறியின் நிகழ்தகவுச் சார்பு நிகழ்தகவு அடர்த்திச் சார்பு என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.



படம்.9.2

9.3.1 நிகழ்தகவு திண்மைச் சார்பு.

X ஒரு தனித்த வாய்ப்பு மாறி ஏற்கும் மதிப்புகள் $x_1, x_2 \ldots x_n$ என்றும் இம்மதிப்புகளின் நிகழ்தகவுகள் $p(x_1), p(x_2) \ldots p(x_n)$ எனில்

(i) $p(x_i) \geq 0, \quad \forall$ i (குறை எண் அல்லாத) மற்றும் (ii) $\sum_{i=1}^{n} p(x_i) = 1$ (எல்லா நிகழ்தகவுகளின் கூடுதல் 1 ஆகும்)

Ch9_11th Stats TM.indd 261 2/17/2019 12:08:57 PM